Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Amérique du Nord, 29 mai 2024

DNBAMNM24

Exercice 1 — 20 points

Voici cinq affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée.

1. Voici les prix en euros d'un vêtement relevés dans différents magasins.

$$12 \ ; \ 15 \ ; \ 10 \ ; \ 7 \ ; \ 13$$

Affirmation A : La moyenne des prix est 11,40 €.

Affirmation B : La médiane des prix est 10 €.

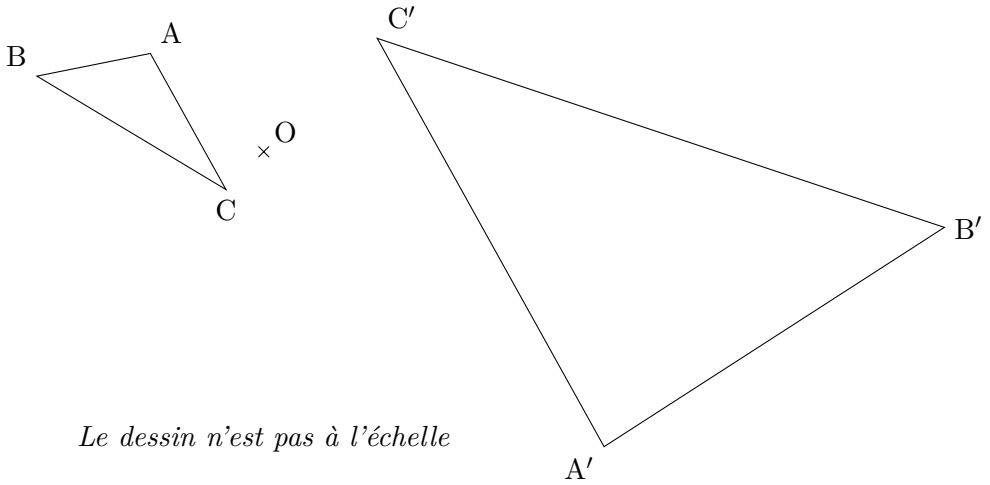
2. Lors d'un entraînement, une élève court 20 m en 6 secondes.

Affirmation C : Lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne était de 14 km/h.

3. Une urne contient 15 boules indiscernables numérotées de 1 à 15.

Affirmation D : La probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est $\frac{7}{15}$.

4. Le triangle A′B′C′ est l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport (-3).

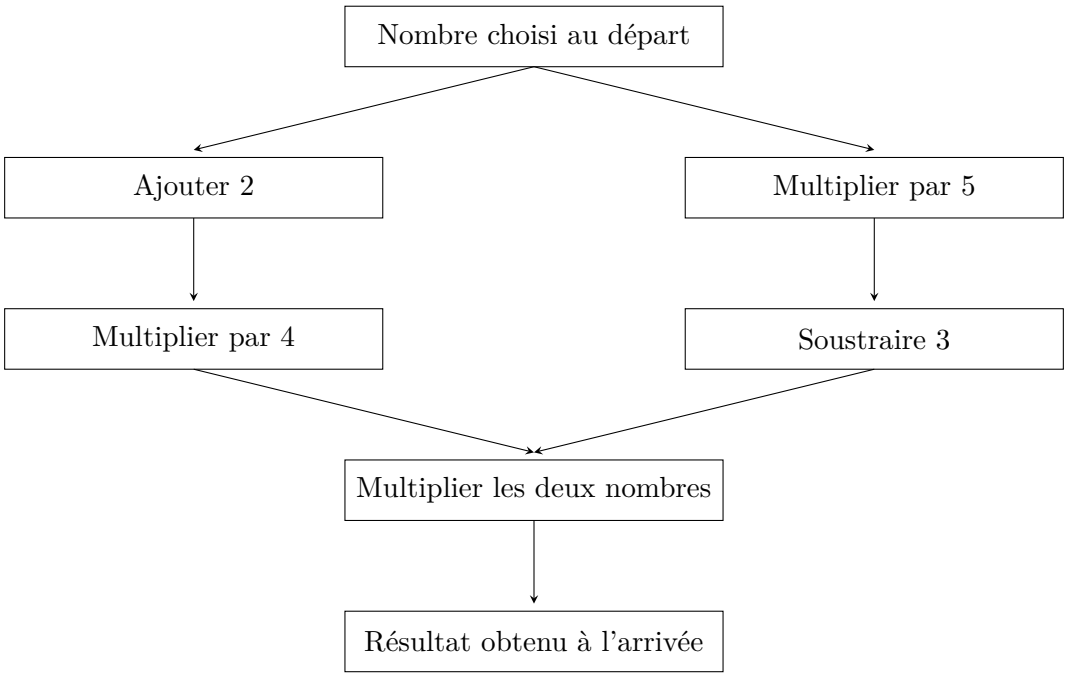


Le dessin n'est pas à l'échelle

Affirmation E : L'aire du triangle A′B′C′ est égale à 3 fois l'aire du triangle ABC.

Exercice 2 — 20 points

Voici un programme de calcul :



1. Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat à l'arrivée est 112.
2. Quel est le résultat obtenu à l'arrivée quand on choisit -3 comme nombre de départ ?
3. On choisit x comme nombre de départ.
   Parmi les expressions suivantes, lesquelles permettent d'exprimer le résultat à l'arrivée de ce programme de calcul. Aucune justification n'est demandée.

Expression A	Expression B	Expression C	Expression D
$(x+2\times 4)(x\times 5-3)$	$(4x+2)(5x-3)$	$(4x+8)(5x-3)$	$(x+2)\times 4\times(5x-3)$

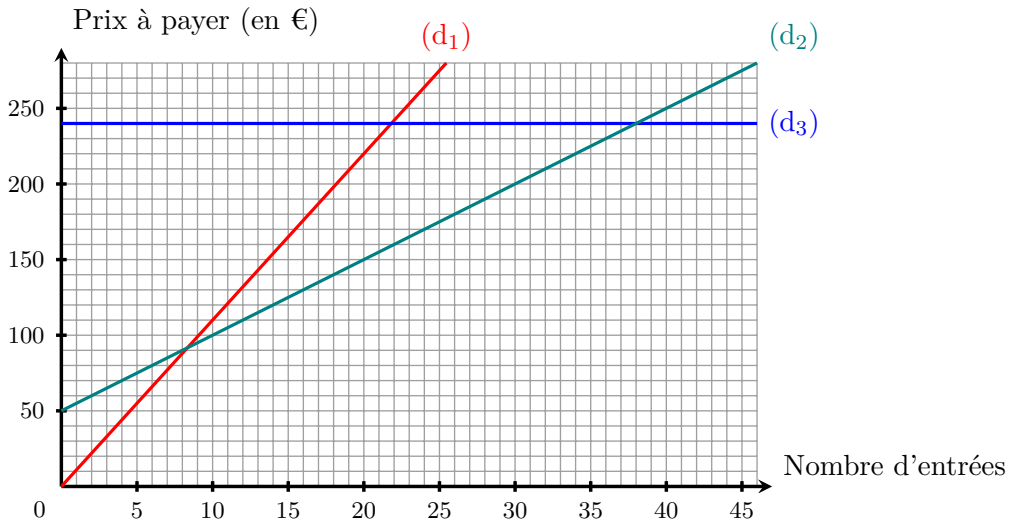
4. Trouver les deux nombres de départ qui permettent d'obtenir 0 à l'arrivée. Expliquer la démarche.
5. Développer et réduire l'expression B.

Exercice 3 — 20 points

Un cinéma propose trois tarifs :
Tarif « Classique » : La personne paye chaque entrée 11 €.
Tarif « Essentiel » : La personne paye un abonnement annuel de 50 € puis chaque entrée coûte 5 €.
Tarif « Liberté » : La personne paye un abonnement annuel de 240 € avec un nombre d'entrées illimité.

1. Avec le tarif « Classique », une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma.
   Combien va-t-elle payer ?
2. Avec le tarif « Essentiel », une personne souhaite aller huit fois au cinéma.
   Montrer qu'elle va payer 90 €.
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma.
   On considère les trois fonctions f, g et h suivantes :
   $$f : x \longmapsto 50+5x \qquad g : x \longmapsto 240 \qquad h : x \longmapsto 11x$$
   Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs.



La droite (d_1) représente la fonction correspondant au tarif « Classique ».
La droite (d_2) représente la fonction correspondant au tarif « Essentiel ».
La droite (d_3) représente la fonction correspondant au tarif « Liberté ».

4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées ?

5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue.

a. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif « Essentiel » ?

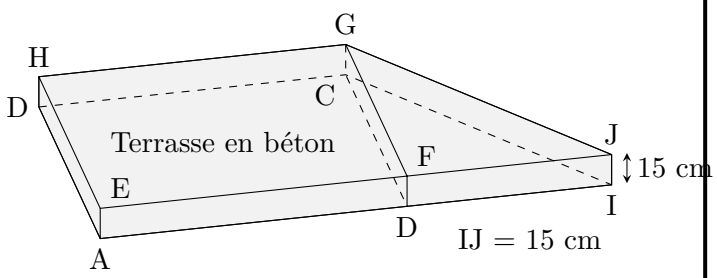
b. À partir de combien d'entrées, le tarif « Liberté » devient-il le tarif le plus intéressant ?

c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées ?

Exercice 4 — 21 points

M. et Mme Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle.

Vue en perspective de la terrasse



Rappel :

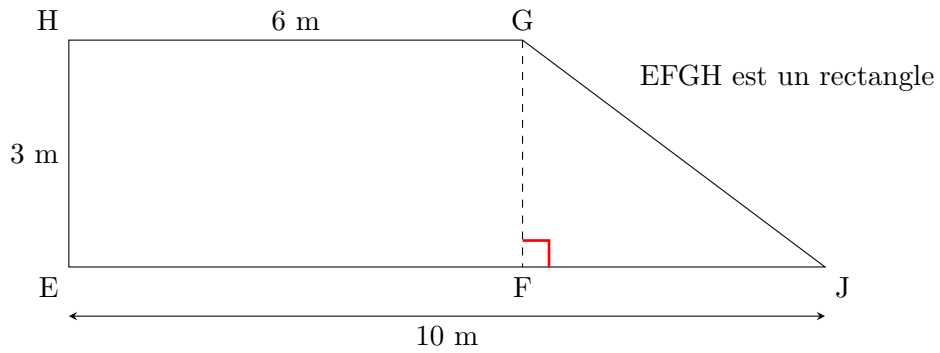
Le volume d'un prisme est donné par la formule :
$V = \text{Aire}_{\text{base}} \times \text{Hauteur}$

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Amérique du Nord, 29 mai 2024

DNBAMNM24

Vue de dessus de la terrasse



1. Montrer que FJ = 4 m.
2. Afin de pouvoir couler le béton, M. et Mme Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur de planches doivent-ils acheter au minimum ?
3. M. et Mme Martin souhaitent réaliser 4 m^3 de béton.
   - **a.** Montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 m^3.
   - **b.** Sachant que pour faire 1 m^3 de béton, il faut 250 kg de ciment, quelle masse de ciment (en kg) doivent-ils acheter pour réaliser 4 m^3 de béton ?
   - **c.** Pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment — gravier — sable sont dans le ratio 2 : 7 : 5. Déterminer (en kg), la masse de gravier et la masse de sable nécessaires pour réaliser les 4 m^3 de béton.
4. M. et Mme Martin souhaitent peindre la surface supérieure de leur terrasse.
   À l'aide des documents 1, 2 et 3, déterminer le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux avec un coût minimum.

Document 1 : Pots de peinture proposés

	Pot A	Pot B
Contenance (en litres)	5	10
Prix (en euros)	79,90	129,90

Document 2 : L'offre du mois

Moins 50 %
sur le deuxième article
identique

Document 3 :

Deux couches de peinture sont nécessaires.
1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 m^2.

Diplôme national du brevet

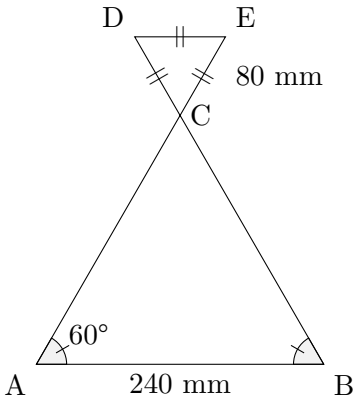
Brevet des collèges — Amérique du Nord, 29 mai 2024

DNBAMNM24

Exercice 5 — 19 points

Dans cet exercice on considère la figure codée ci-contre.

- Les points A, C et E sont alignés.
- Les points B, C et D sont alignés.
- AB = 240 mm.
- CE = 80 mm.



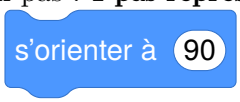
le dessin n'est pas à l'échelle

Partie A

1. Montrer que le triangle ABC est équilatéral.
2. Montrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles.

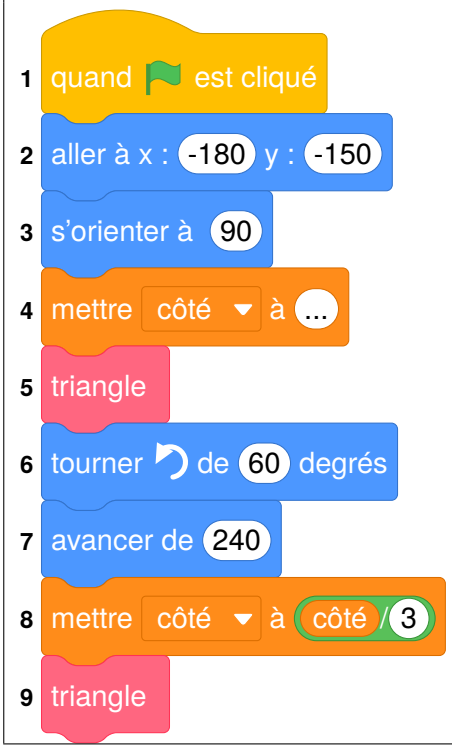
Partie B

On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente.
Ce programme comporte une variable nommée « côté ».
Les longueurs sont données en pas : **1 pas représente 1 mm.**

On rappelle que l'instruction 

signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite.

Programme



Le bloc **triangle**



Diplôme national du brevet

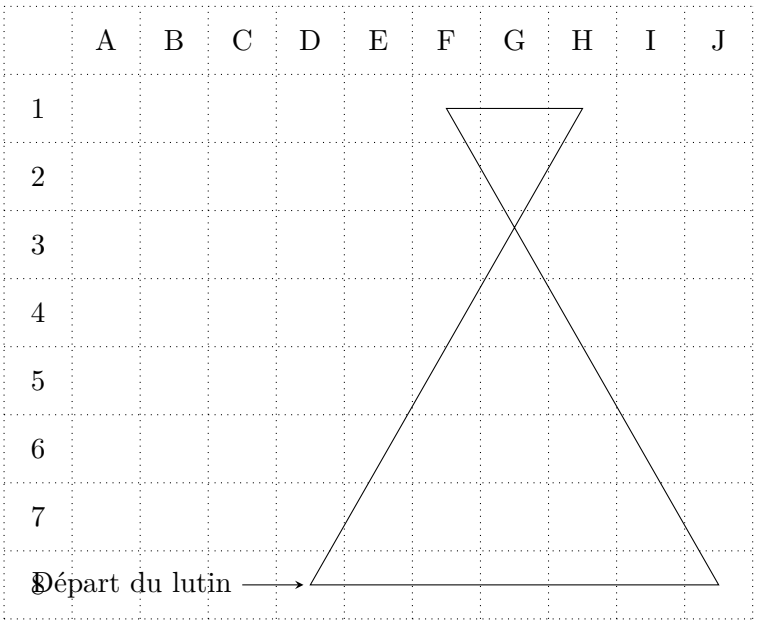
Brevet des collèges — Amérique du Nord, 29 mai 2024

DNBAMNM24

1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin ? Aucune justification n'est demandée.

2. Quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme ? Aucune justification n'est demandée.

3. Le lutin démarre à la case D8. Dans quelle case se trouve-t-il lorsqu'il vient d'exécuter la ligne 7 du programme ? Aucune justification n'est demandée.



4. Expliquer l'instruction « côté /3 » de la ligne 8 du programme pour le tracé de la figure.